



MediForecast

Predictive Healthcare Analytics

SKN 25 - 2nd - 6TEAM

Contents

01. 팀 소개

02. 개요

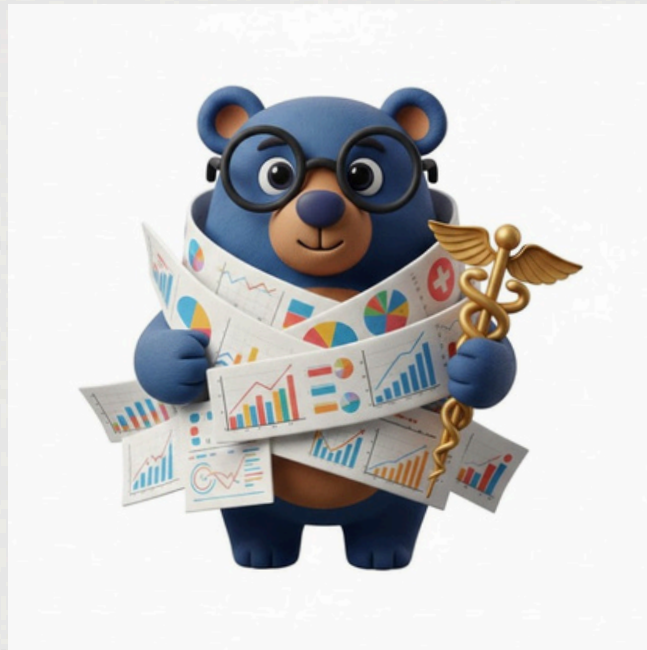
03. 기술 스택

04. ERD 및 데이터 전처리

05. 모델링

06. 트러블슈팅 및 회고

01 팀 소개



김연준

데이터 셋 조사 및 전처리
딥러닝 모델링
응급/비응급 분류 모델 개발
발표자



김지현

데이터셋 조사
Logistic 회귀 분석 모델링
산출물 보고서 작성
발표자료 작성



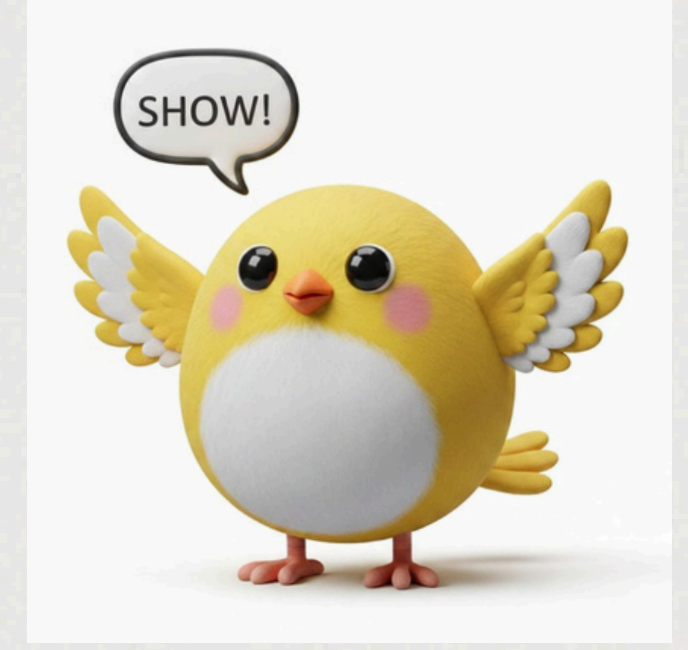
박연정 (Leader)

데이터셋 조사 및 전처리
XGBOOST, CATBOOST 모델링
산출물 보고서 작성
ERD 설계
UI/UX 기획
발표자



조민서

데이터셋 조사 및 전처리
LIGHTGBM 모델링
mlFLOW 구현
산출물 보고서 작성



박지현

데이터셋 조사

02 개요



[주제]

딥러닝·머신러닝 기반 응급도 분류 및 노쇼 예측 환자 관리 시스템

[기간]

2026년 2월 19일 ~ 2월 24일

[목적]

- 🔍 증상 분류: 환자 증상 텍스트 기반 응급도 분류 딥러닝 모델 구축
- 📈 노쇼 예측: 데이터 기반 노쇼 발생 가능성 머신러닝 모델 개발
- 🏥 환자 관리: 두 모델을 연계한 Streamlit 기반 관리 시스템 구현

03 기술 스택



Backend & Modeling

Python, Pandas, Scikit-learn
Logistic Regression, LightGBM,
XGBoost, CatBoost



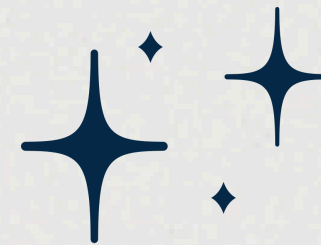
Deep Learning

Python, Pandas, PyTorch,
Transformer(Vert), MLP



Collaboration

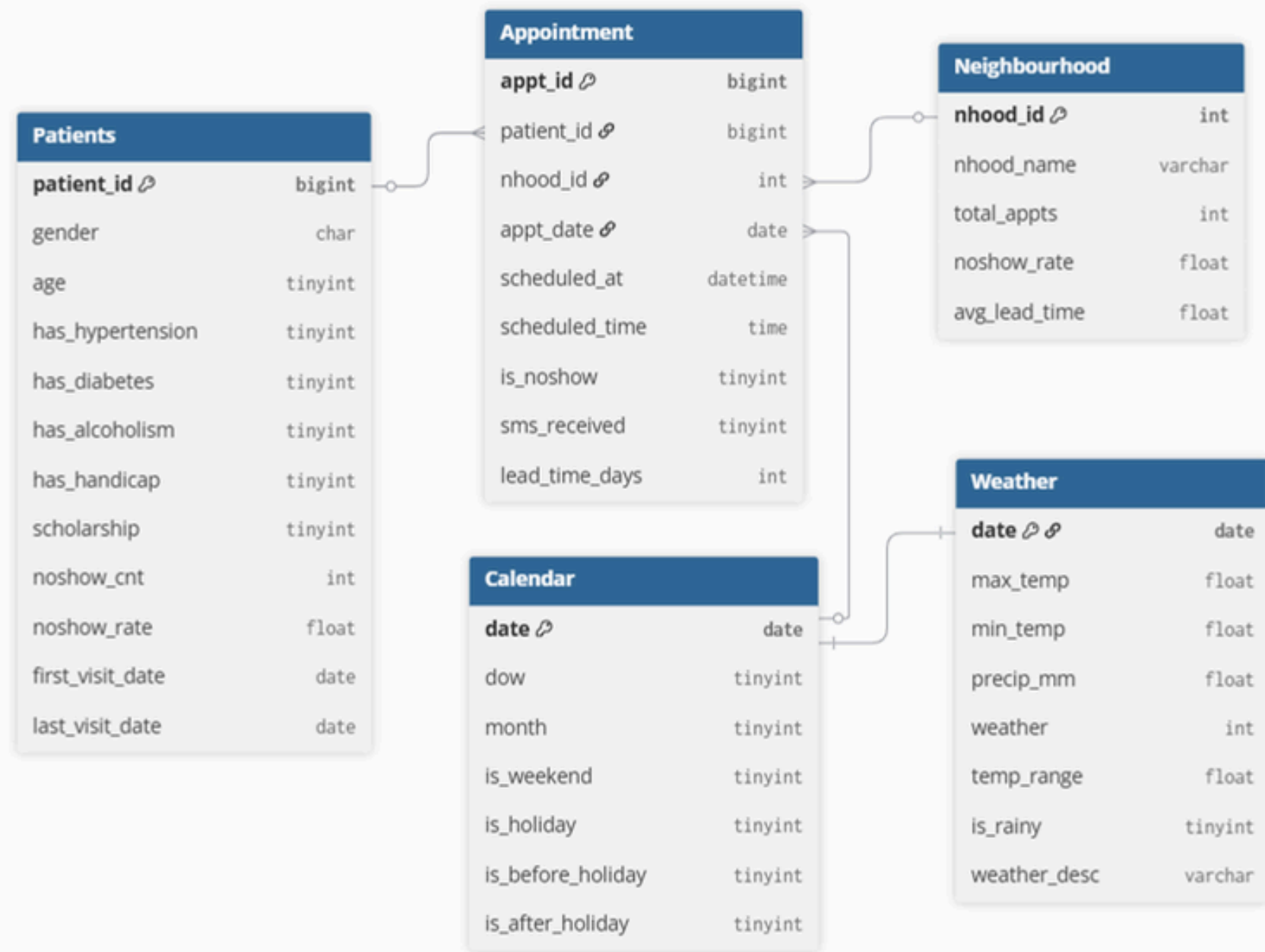
Notion, Figma, Canva



Frontend

Streamlit, CSS

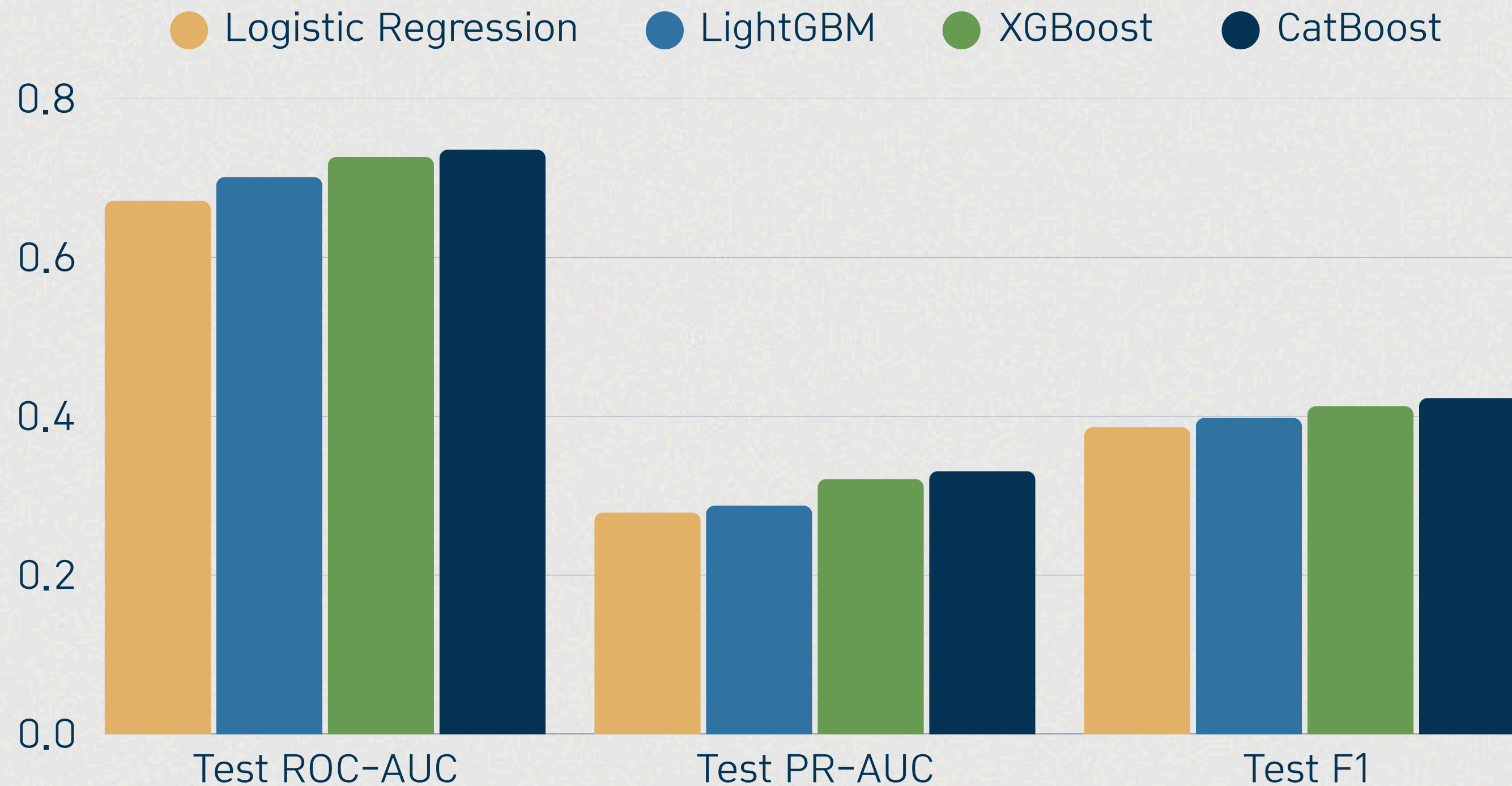
04 ERD 및 데이터 전처리



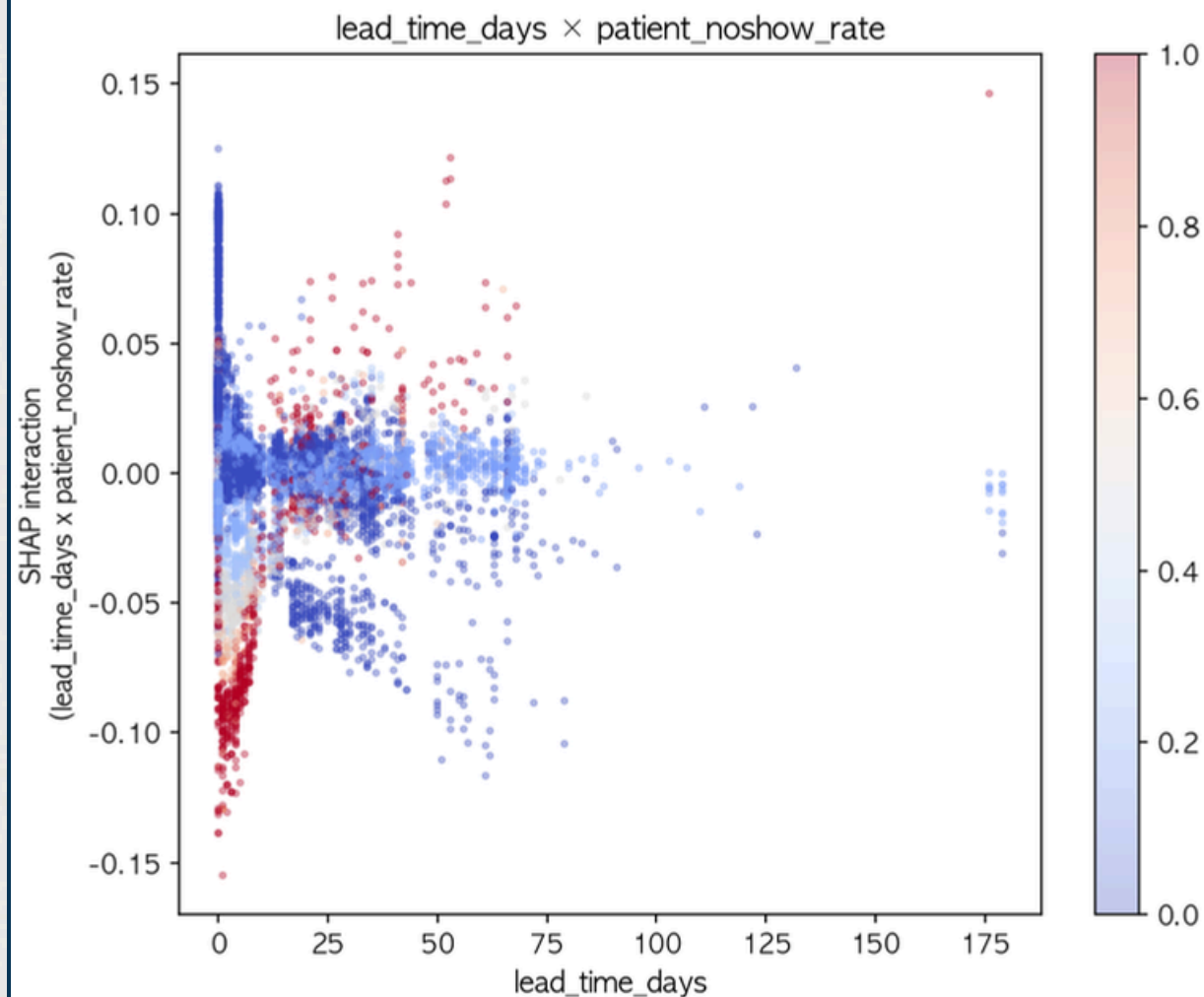
데이터 전처리

- 데이터 정제: 이상 레코드 제거 및 날짜 타입 변환
- 파생 변수 생성: 예약 대기일수, 접수 시각, 노쇼 이진 인코딩
- 외부 데이터 수집: Open-Meteo API 기상 데이터 연동
- 정규화(3NF): 단일 CSV → 5개 테이블 분리 (Patients / Appointment / Neighbourhood / Calendar / Weather)
- 데이터 누수 방지: 집계 통계 변수 Train 기준 재계산 설계

05 모델링 : 머신러닝

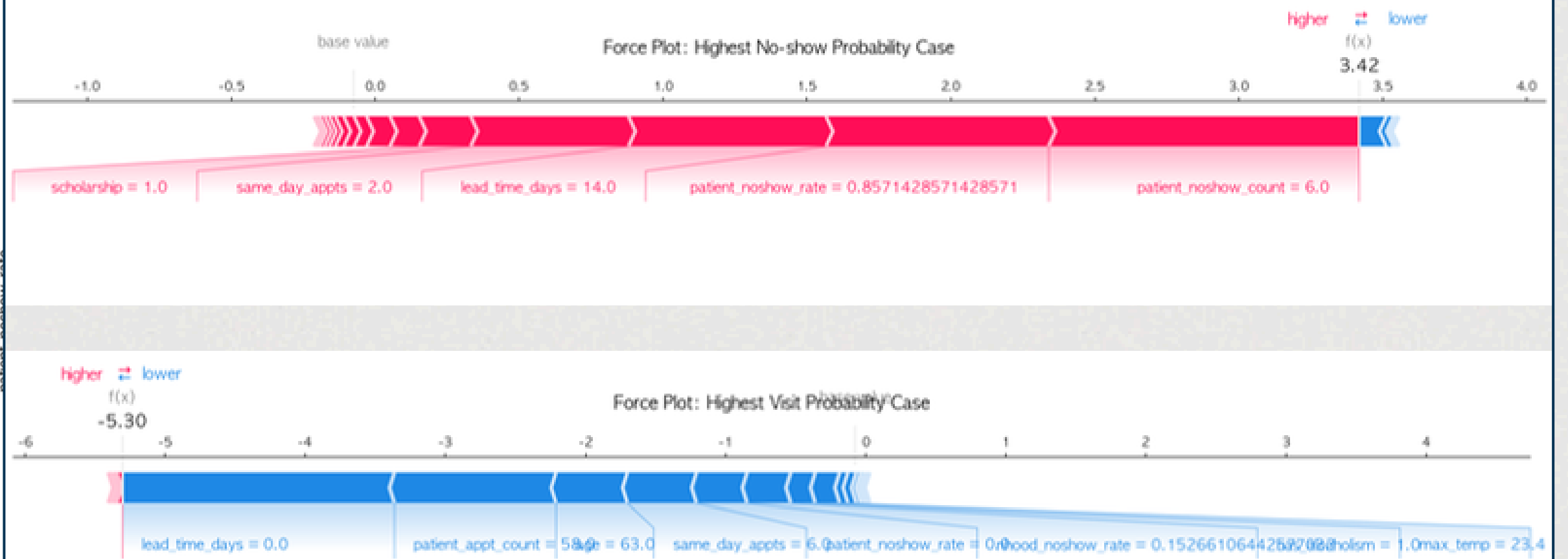


05 모델링 : 머신러닝_catboost



SHAP Interaction plot

- 예약 대기 시간이 길고
과거 노쇼율이 높은 경우 노쇼 확률 급증
- 개인 이력 기반 패턴에 더 민감



Force Plot

- 노쇼확률 최고 케이스
 - 과거 노쇼율 85.7%, 당일 예약 2건, 2주 전 예약
- 방문확률 최고 케이스
 - 당일 예약. 방문 이력 58회 중 과거 노쇼 이력 없음

05 딥러닝 : 주제 확장 및 기술선정

주제 : 병원 예약 No-show 예측

- 입력 데이터: 예약 이력, 방문 기록, 인구통계 정보
- 데이터 형태: 대부분 정형(tabular) 데이터
- 목표: 이진 분류 (방문 / 미방문)

왜 딥러닝을 쓰기 어려웠는가?

- 데이터 규모 제한 (수만 단위)
- 피처 대부분이 정형 변수
- 텍스트/이미지 등 비정형 데이터 부재
- 전통 ML (XGBoost, Logistic Regression)로도 충분히 성능 확보 가능
- 모델 복잡도 대비 성능 이점 불명확

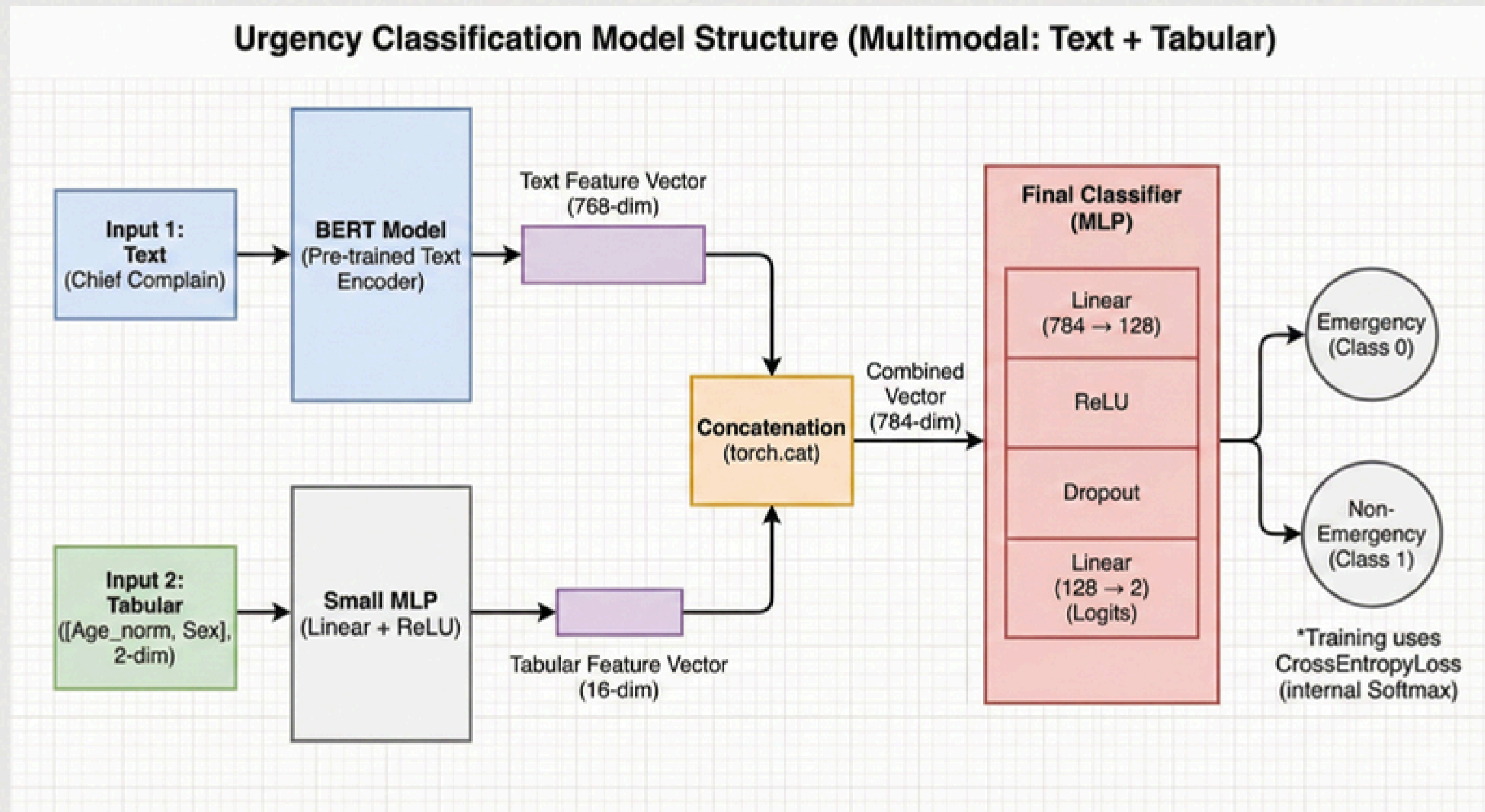
주제 응용 : 증상 기반 응급 위험도 예측

- 비정형 텍스트 존재
- 의료 문맥 해석 필요
- 정형 + 비정형 결합 가능

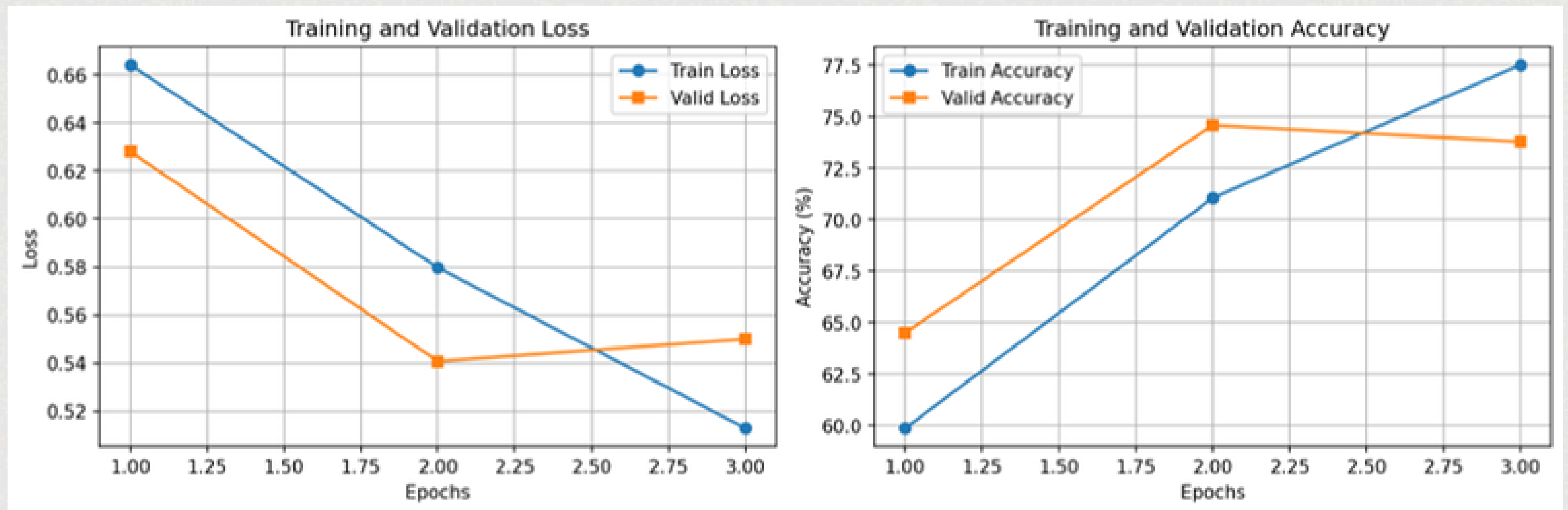
선정 기술

- Transformer 기반 모델 (BERT 계열)
- MLP (Age, Sex 등 정형 피처 처리)
- Late Fusion 구조

05 딥러닝 : 모델 구조



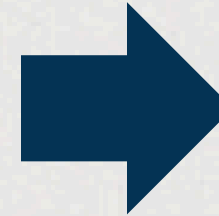
05 딥러닝 : 학습 결과



05 딥러닝 : 데이터 편향 문제

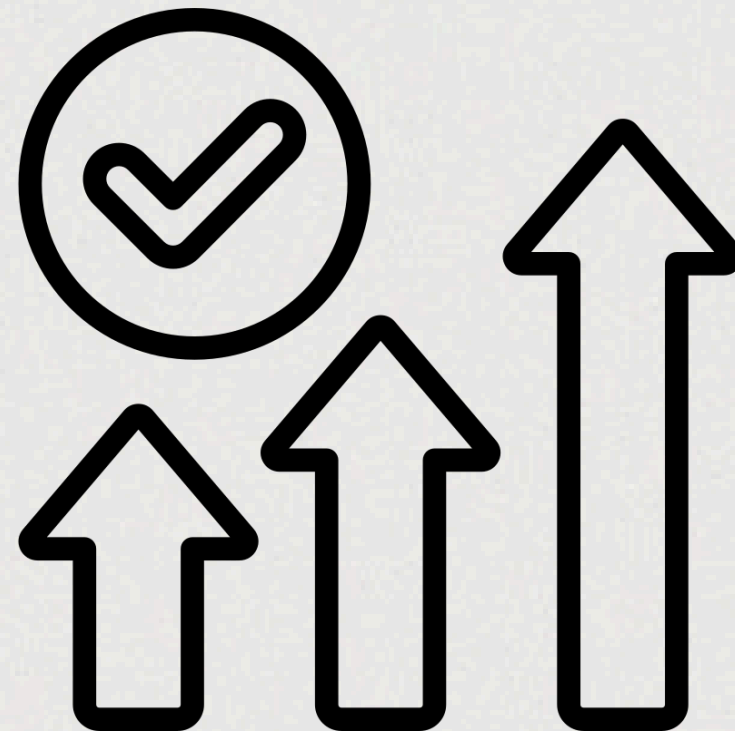
문제

- 학습 데이터가 응급실 방문 환자 중심
- 동일 증상이라도 일반 환자와 중증 환자의 분포 차이 존재
- 특정 단어가 중증 사례와 함께 과대표집될 가능성
- 모델이 단어 자체를 위험 신호로 학습할 위험



구체적 사례

- 실제 일반 외래의 미열까지 응급으로 과예측할 위험
- 예 : “FEVER” => 응급실 데이터에서는 고열(40도 이상), 패혈증 등 중증 사례가 많아 모델이 “FEVER” → 응급으로 강하게 학습

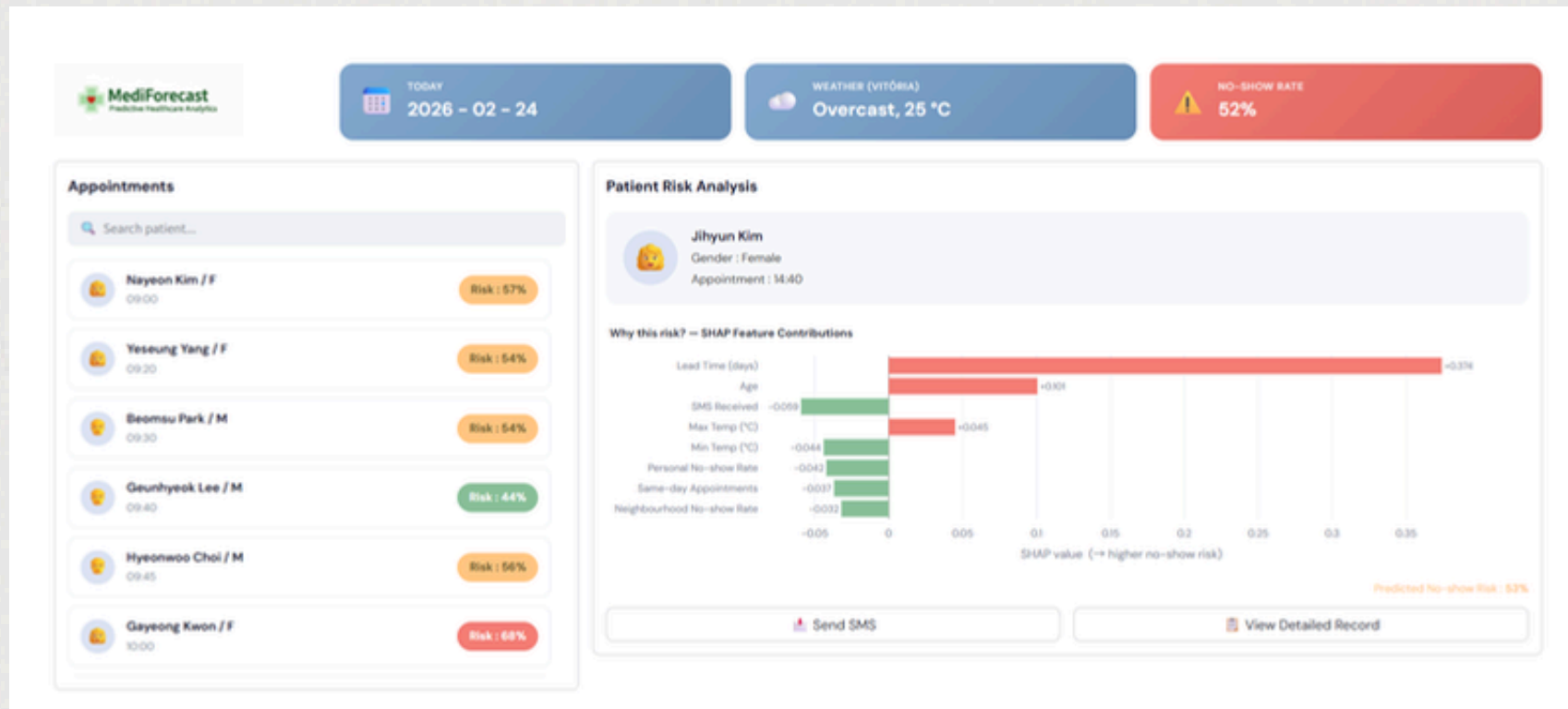


개선 방향

- 외래 환자 데이터 추가 확보
- 중증도 분포가 균형 잡힌 데이터 구성
- 설명 가능성 분석(SHAP 등)을 통한 FEATURE 영향 검증
- 도메인 일반화(GENERALIZATION) 검증 필요

05 모델링 : 최종 구현

머신러닝 기반 노쇼 예측 시스템



딥러닝 기반 환자 예약 시스템

SCHOLARSHIP
☐ I am currently receiving a government scholarship (Bolsa Família)

APPOINTMENT DATE & TIME

Date: 2026/02/24
Hour: 08
Minute: 00

SYMPTOMS / REASON FOR VISIT

fever

[Book an Appointment](#)

06 트러블 슈팅

데이터

- 노쇼 데이터 불균형 문제
 - 가중치 조정
- 시계열 데이터 누수
 - Train/Valid/Test 시점 분리

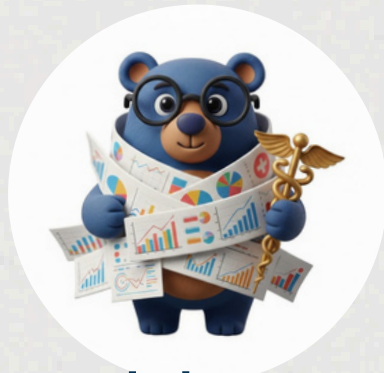
모델

- 초기 모델 성능 개선
 - 선형회귀, LightGBM, XGBoost, CatBoost 활용
 - Threshold, 파생변수 생성
- 비즈니스 목표 기반 전략적 판단
 - 단순 정확도보다 노쇼 감지 (Recall) 극대화가 중요하다고 판단하였음

제품

- 딥러닝 및 머신러닝 모델 연동
 - 모듈화 구조로 분리하여 API 기반 호출 방식으로 정리
- 예측 결과 해석을 사용자에게 어떻게 전달할지 UX 고민
 - 확률 수치 대신 High / Low Risk 등급 형태로 단순화 제공

06 팀 회고



김연준

딥러닝을 활용해서 유의미한 프로그램을 만들어보는 재밌는 경험이었습니다.
더 좋은 프로그램을 만들 수 있도록 노력하겠습니다.

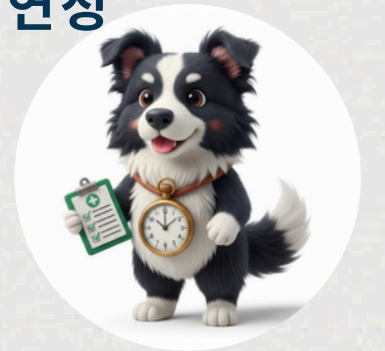


김지현

이번 프로젝트를 통해 팀원들과 협업의 중요성을 다시 한 번 느낄 수 있었습니다.
각자가 다른 모델을 직접 학습시키고 성능을 비교해본 경험은 특히 값진 시간이었습니다.
모델 성능 개선과 해석 과정에서 다양한 관점을 공유하며 더 나은 방향을 찾을 수 있었습니다.
데이터 이슈와 튜닝 과정이 쉽지 않았지만, 함께 고민하며 해결해 나갈 수 있어 의미 있었습니다.

데이터셋 조사부터 전처리, LIGHTGBM 모델링, MLFLOW 실험 관리까지 직접 구현하며 머신러닝 파이프라인의 전 과정을 경험할 수 있었습니다. 팀원들과 서로 다른 모델을 맡아 비교하고 의견을 나누는 과정에서 혼자였다면 보지 못했을 시각을 얻을 수 있었고, 협업의 힘을 다시 한 번 실감했습니다. README와 보고서 작성까지 마무리하며 프로젝트의 시작부터 끝을 직접 책임져본 경험이었고, 각자의 역할에 최선을 다해준 팀원들 덕분에 좋은 결과를 낼 수 있었습니다.

박연정



조민서

THANK
YOU

감사합니다.

SKN 25 - 2nd - 6TEAM